В данной задаче требуется оценка погрешностей.

Теоретическая справка

При упругих деформациях растяжения-сжатия в телах возникает внутренняя сила упругости. Для однородного тела постоянной площади поперечного сечения s и длины l, испытывающего малую упругую деформацию на Δl, связь между возникающей силой F и деформацией является прямой пропорциональностью и описывается законом Гука:

$$F = k\Delta l = \frac{Es}{l}\Delta l, \tag{1}$$

где k - коэффициент жесткости тела, а E - величина, характеризующая упругие свойства материала, из которого изготовлено тело. Эта величина называется модуль модуль Юнга.

При больших нагрузках материал, исследуемый в задаче (полипропилен), «течет», то есть медленно деформируется пластически. При снятии нагрузки его длина уменьшается. Обозначим начальную длину тела – l_1 (рис. 1), длину тела под нагрузкой в момент времени t – l_2, конечную длину тела после снятия нагрузки – l_3. Будем считать величину $\Delta l = l_2 - l_3$ удлинением тела под действием нагрузки, то есть величиной упругой деформации тела. Считайте известным, что величина Δl не зависит от времени t пластической деформации тела.

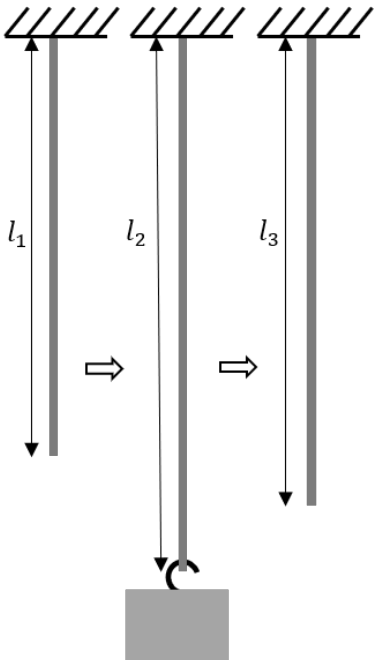


Рис. 1. Изменение длины нити при увеличении и уменьшении нагрузки

Задание

Теоретическая часть

1. Пусть невесомый горизонтальный рычаг длиной x_2 закреплен шарнирно левым концом (рис. 2). На расстоянии x_1 от точки закрепления к рычагу прикреплена изначально

не растянутая вертикальная пружина с жесткостью k. К правому концу рычага прикладывают силу F. Из-за этого правый конец рычага перемещается на величину y. Назовем эффективным коэффициентом жесткости системы величину:

$$k^* = \frac{F}{y} \tag{2}$$

Определите эффективную жесткость такой системы, выразив k^* через k, x_1, x_2.

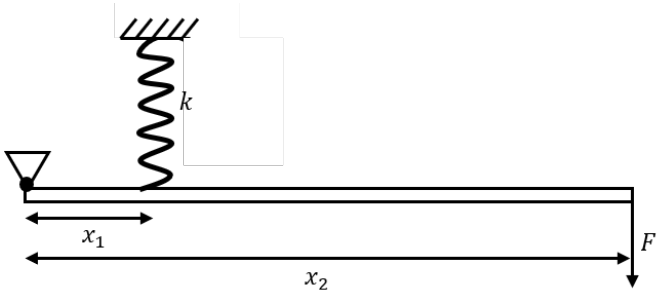


Рис. 2. Схема для определения эффективной жесткости

Практическая часть

2. Вам выдана полипропиленовая плетеная веревка. Расплетите веревку вдоль волокон на две части. Определите массу одной из получившихся нитей с погрешностью меньше приборной погрешности весов.

Для этого соберите экспериментальную установку (рис. 3), позволяющую увеличить чувствительность весов.

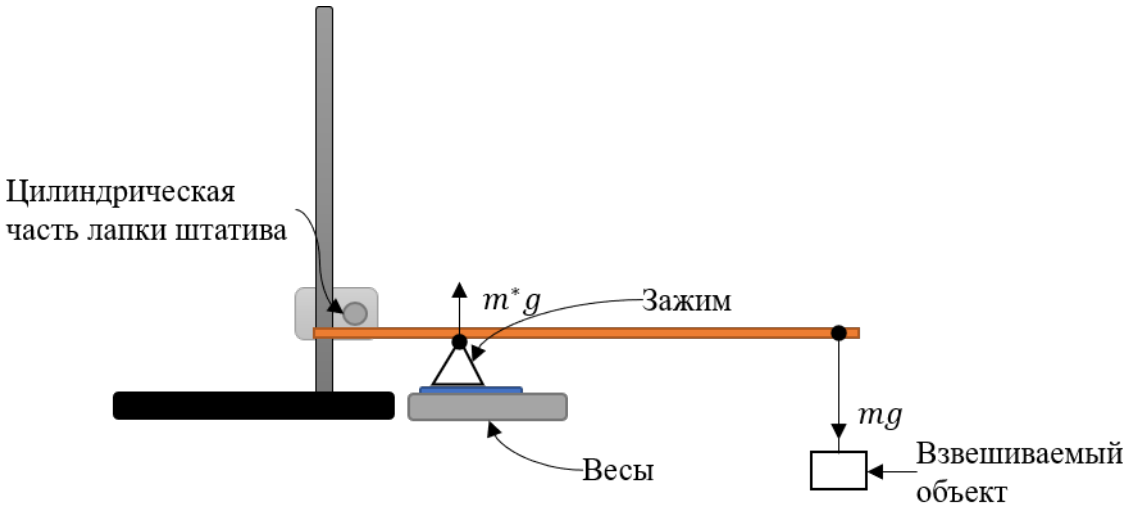


Рис. 3. Усилитель показаний весов для взвешивания нити.

3. Определите площадь поперечного сечения полученной нити, считая плотность материала (полипропилен), из которого изготовлена нить, известной: $\rho = 0{,}92$ г/см^3.

4. Соберите систему рычагов, аналогичную представленной на схеме из задачи теоретической части. Вместо пружины в схему включите полученную вами полипропиленовую нить. Учтите, что изменение длины полипропиленовой нити под доступной вам нагрузкой мало. Предложите метод увеличения точности определения удлинения нити. Прямое измерение изменения длины нити оцениваться не будет. Снимите зависимость удлинения нити от приложенной силы.

Измерьте длину нити l, испытывающей деформацию в вашей установке.

5. Постройте график удлинения нити от приложенной к ней силы. Считая, что график описывается прямой пропорциональностью $F = k\Delta l$, определите коэффициент жесткости k используемой нити.

6. По полученным данным рассчитайте модуль Юнга полипропилена.

Примечание:

Если прикладывать силы перпендикулярно плоскости линейки, то линейка может существенно изгибаться. При приложении этих же сил к ребру линейки этот эффект будет гораздо меньше (рис. 4).

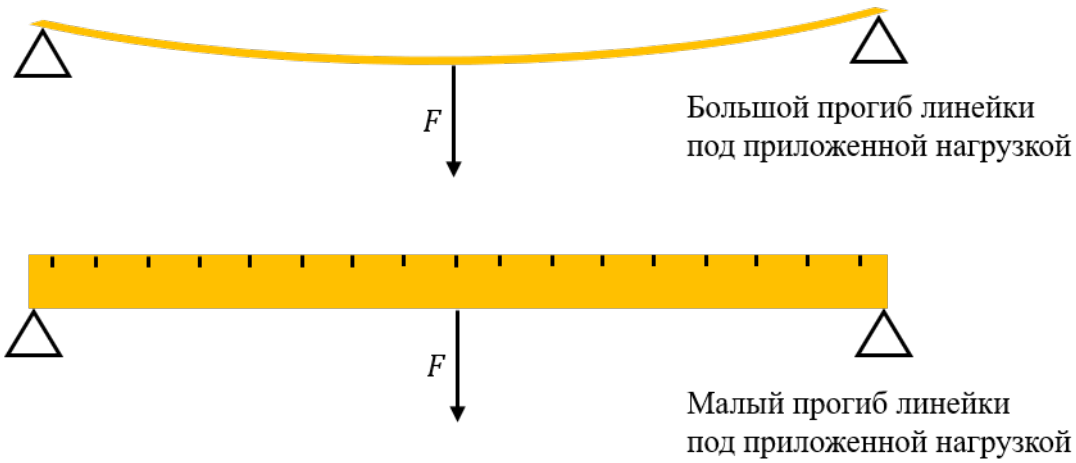


Рис. 4. Пример изгибной деформации линейки в разных положениях.

Оборудование: две линейки длиной 50 см, весы, штатив с двумя лапками, три канцелярских зажима, исследуемая веревка, гайка М10, брусок, малярный скотч, ножницы.

Вы можете запросить «запасной» отрезок веревки в обмен на использованный вами.

Решение

Теоретическая часть

Обозначим удлинение пружины при приложении к системе силы F - Δl, а силу упругости, возникающую в пружине - $F_{\text{упр}} = k\Delta l$. Запишем уравнение моментов относительно точки крепления шарнира к рычагу:

$$k\Delta l \cdot x_1 = F \cdot x_2.$$

Сдвиг правого конца рычага y свяжем с удлинением пружины Δl, используя подобие треугольников:

$$\frac{\Delta l}{x_1} = \frac{y}{x_2}$$

Тогда получаем:

$$k^* = \frac{F}{y} = \frac{x_1 k\Delta l/x_2}{x_2\Delta l/x_1} = k\frac{x_1^2}{x_2^2} \tag{3}$$

Видно, что эффективный коэффициент жесткости такой системы меньше коэффициента жесткости пружины в квадрат раз отношения плеч рычага. Это обусловлено двумя факторами. Первый фактор — большее перемещение конца рычага по сравнению с удлинением пружины, второй — меньшая по сравнению с силой упругости сила F, прикладываемая к концу рычага.

Практическая часть

Разделим веревку на две части по переплетенным волокнам, как требуется в условии. Половину веревки, используемую для дальнейших измерений, будем называть «нитью».

Соберем из линейки, штатива и канцелярского зажима усилитель показаний весов (рис. 5), описанный в условии задачи.

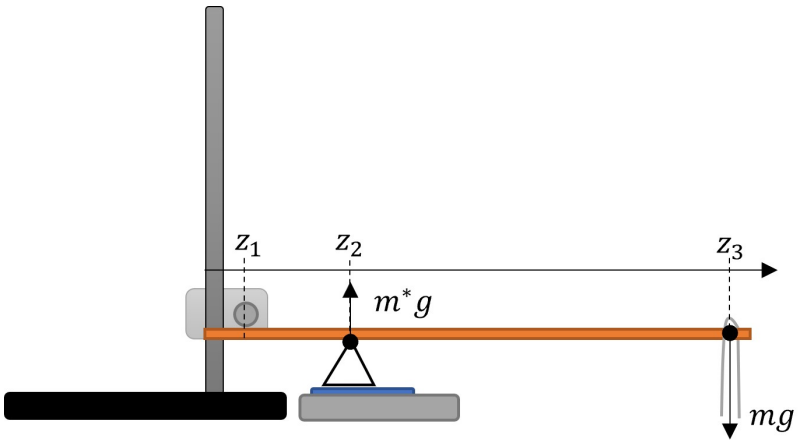


Рис. 5. Установка для измерения массы нити

Первый способ определения массы и сечения нити.

Обнулим показания весов и положим на дальний конец линейки нить. Тогда показания

весов $m^* = (0{,}74 \pm 0{,}02)$ г будут связаны с массой нити m через отношение плеч усилителя $z_2 - z_1 = (10{,}1 \pm 0{,}2)$ см и $z_3 - z_1 = (49{,}5 \pm 0{,}2)$ см:

$$m = m^* \frac{z_2 - z_1}{z_3 - z_1} = (0{,}151 \pm 0{,}010) \text{ г}. \tag{4}$$

Погрешность массы нити рассчитаем, складывая относительные погрешности входящих в формулу величин:

$$\sigma_m = m\left(\frac{\sigma_{m^*}}{m^*} + \frac{2\sigma_z}{z_2 - z_1} + \frac{2\sigma_z}{z_3 - z_1}\right) = 0{,}010 \text{ г}. \tag{5}$$

Измерим длину взвешиваемой нити: $l = (72{,}5 \pm 0{,}1)$ см.

Тогда площадь поперечного сечения нити составит:

$$s = \frac{m^*}{l\rho} = (0{,}23 \pm 0{,}02) \text{ мм}^2. \tag{6}$$

Относительная погрешность площади приблизительно совпадает с относительной погрешностью массы нити.

$$\sigma_s = s\frac{\sigma_{m^*}}{m^*} = 0{,}02 \text{ г} \tag{7}$$

Второй способ определения массы и сечения нити.

Заметим, что коэффициент усиления $n = \frac{M^*}{M}$ системы рычагов не зависит от измеряемой массы груза m. Для того, чтобы определить коэффициент усиления воспользуемся гайкой, массу $M = (10{,}4 \pm 0{,}1)$ г которой найдем заранее, взвесив ее на весах. Если положить гайку на конец рычага, то их показания составят $M^* = 52{,}0 \pm 0{,}5$ г. Тогда можно рассчитать коэффициент усиления в этой системе как:

$$n = \frac{M^*}{M} = (5{,}0 \pm 0{,}1). \tag{8}$$

Погрешность в этом случае можно вычислить как сумму относительных погрешностей, входящих в выражение величин:

$$\sigma_n = n\left(\frac{\sigma_{M^*}}{M^*} + \frac{\sigma_M}{M}\right). \tag{9}$$

Относительная погрешность коэффициента усиления равна сумме относительных погрешностей двух измерений масс.

Теперь взвесим на усилителе одну из получившихся нитей, с которой будем проводить дальнейшие измерения: $m^* = (0{,}74 \pm 0{,}02)$ г. Тогда

$$m = \frac{m^*}{n} = \frac{0{,}74 \text{ г}}{5{,}0} = (0{,}148 \pm 0{,}007) \text{ г}.$$

Погрешность массы нити рассчитаем, складывая относительные погрешности входя-

щих в формулу величин:

$$\sigma_m = m\left(\frac{\sigma_{m^*}}{m^*} + \frac{\sigma_n}{n}\right) = 0{,}007 \text{ г.} \tag{10}$$

Измерим длину взвешиваемой нити: $l = (72{,}5 \pm 0{,}1)$ см.

Тогда площадь поперечного сечения нити составит:

$$s = \frac{m^*}{l\rho} = (0{,}22 \pm 0{,}01) \text{ мм}^2. \tag{11}$$

Погрешность площади рассчитаем как сумму относительных погрешностей определения массы и длины нити:

$$\sigma_s = s\left(\frac{\sigma_m}{m} + \frac{\sigma_l}{l}\right) = 0{,}01 \text{ мм}^2. \tag{12}$$

Далее соберем конструкцию (рис. 6), эффективный коэффициент жесткости которой будет в несколько раз меньше коэффициента жесткости используемой в ней части веревки. Для этого наденем на линейку канцелярский зажим, дужки которого привяжем к нити. Второй конец нити привяжем ко второму канцелярскому зажиму, который закрепим в лапке штатива. Подвесим линейку так, чтобы она с одной стороны висела на нити, а с другой ближайшим к нити концом упиралась во вторую лапку штатива. На противоположную от лапки сторону линейки прикрепим последний канцелярский зажим. Плоскость линейки должна быть вертикальна, чтобы линейка не испытывала прогиба при дальнейших измерениях.

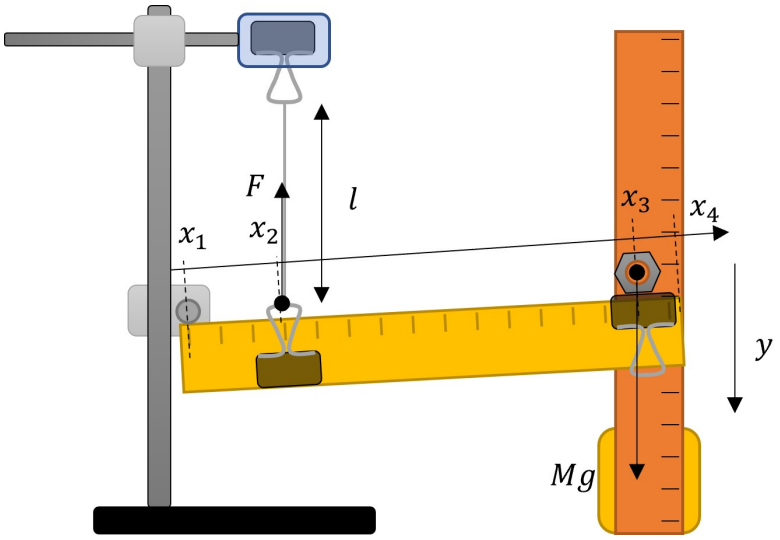


Рис. 6. Установка для проведения эксперимента.

При установке на третий канцелярский зажим гайки нить будет растягиваться дополнительной силой F в отношение плеч раз большей, чем сила тяжести гайки:

$$F = Mg\frac{x_3 - x_1}{x_2 - x_1}, \tag{13}$$

где x_1 - координата опорной лапки штатива на линейке, x_2 - координата подвеса нити, x_3 - координата установки гайки.

Отношение перемещения конца линейки к растяжению нити будет равно отношению плеч рычага:

$$\Delta l = \Delta y \frac{x_2 - x_1}{x_4 - x_1}, \tag{14}$$

где x_4 - координата конца линейки, Δy - перемещение конца линейки.

Проведем опыты по измерению смещения линейки для разных координат x_2. При этом координаты $x_1 = (0{,}0 \pm 0{,}1)$ см и $x_3 = (48{,}0 \pm 0{,}1)$ см будем оставлять неизменными.

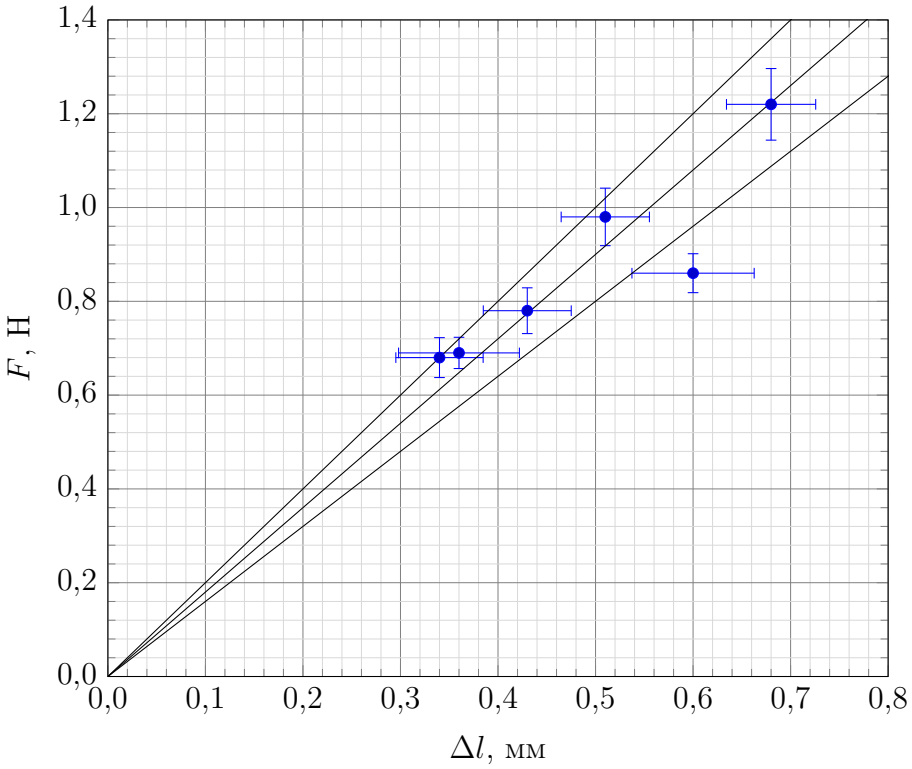
x_2, см	x_4, см	Δy, мм	Δl, мм	$\sigma_{\Delta l}$, мм	F, Н	σ_F, Н
41,0	500	8	0,68	0,05	1,22	0,076
41,0	400	6	0,51	0,05	0,98	0,061
41,0	320	5	0,43	0,05	0,78	0,049
41,0	280	4	0,34	0,04	0,68	0,043
58,0	500	5	0,60	0,06	0,86	0,042
58,0	400	3	0,36	0,06	0,69	0,033

Рассчитаем дополнительные силы растяжения F и удлинения нити Δl в каждом эксперименте. Оценим погрешности этих величин:

$$\begin{aligned} \sigma_{\Delta l} &= \Delta l \left(\frac{\sigma_y}{y} + \frac{2\sigma_x}{x_2 - x_1} + \frac{2\sigma_x}{x_4 - x_1} \right) \\ \sigma_F &= F \left(\frac{\sigma_M}{M} + \frac{2\sigma_x}{x_2 - x_1} + \frac{2\sigma_x}{x_3 - x_1} \right) \end{aligned}, \tag{15}$$

где $\sigma_y = 0{,}05$ см, $\sigma_x = 0{,}1$ см.

Построим график зависимости силы, возникающей в нити, от ее удлинения $F(\Delta l)$.



Видно, что точки могут быть описаны прямой пропорциональностью, с угловым коэффициентом $k = (1{,}8 \pm 0{,}2)$ Н/мм. Физический смысл этой величины - коэффициент жесткости нити.

Для поиска модуля Юнга полипропилена остается лишь определить геометрические параметры нити. Длину нити, подвергающейся деформации, измерим напрямую $l = (37{,}6 \pm 0{,}2)$ см.

Окончательно для модуля Юнга полипропилена рассчитаем:

$$E = \frac{kl}{s} = (3{,}1 \pm 0{,}5) \text{ ГПа}. \tag{16}$$

Относительную погрешность определения модуля Юнга рассчитаем как сумму относительных погрешностей величин s и k (погрешностью измерения длины нити можно пренебречь):

$$\sigma_E = E(\varepsilon_s + \varepsilon_k). \tag{17}$$